



AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Movimiento armónico simple y aproximación de pequeñas oscilaciones.

P1) Una partícula realiza un movimiento armónico simple en una dimensión. Su posición está dada por:

$$x(t) = 0,30 \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ [m]}$$

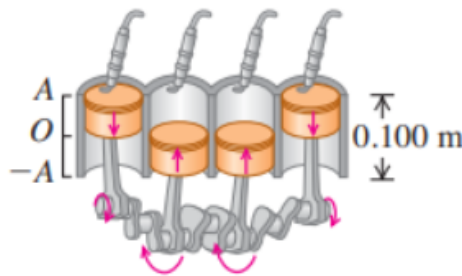
donde t se mide en segundos.

- Determine la amplitud A , la frecuencia angular ω , la frecuencia f , el período T y la fase inicial δ .
- Calcule la posición de la partícula en $t = 1,0$ s.
- Determine la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ en cualquier instante.
- Calcule la rapidez máxima y la aceleración máxima.

P2) El movimiento del pistón de un motor de automóvil se puede aproximar como un movimiento armónico simple (MAS).

Datos: la carrera (distancia total entre las posiciones extremas) es 0,100 m, el motor funciona a 3500 rev/min y la masa del pistón es 0,450 kg.

- Determine la aceleración máxima del pistón.
- Calcule la fuerza neta máxima que actúa sobre el pistón.
- Determine la rapidez máxima del pistón y su energía cinética máxima.
- ¿Qué potencia media se requiere para acelerar el pistón desde el reposo hasta su rapidez máxima?
- Repita los incisos (b), (c) y (d) si el motor funciona a 7000 rev/min.



P2) Un deslizador de masa 0,175 kg se mueve sobre una pista de aire horizontal sin fricción, unido a un resorte ideal de constante elástica $k = 155$ N/m.

En cierto instante, el deslizador tiene una rapidez de 0,815 m/s y se encuentra a 3,00 cm de su posición de equilibrio.

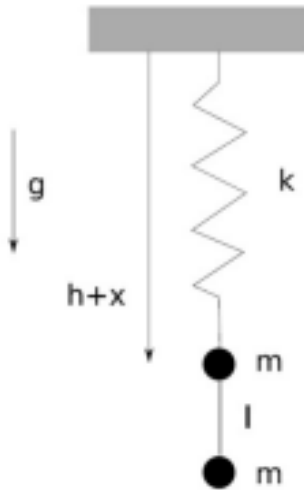
- Calcule la amplitud A del movimiento armónico simple.
- Determine la frecuencia angular ω y el período T .
- Escriba las ecuaciones $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ suponiendo que en $t = 0$ el deslizador está en su posición de equilibrio moviéndose en sentido positivo.

P4) Considere un sistema formado por un resorte ideal de constante elástica k con su extremo superior fijo y, unido al extremo inferior del resorte, una masa puntual m . De la masa m cuelga, mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable de longitud ℓ , una segunda masa puntual de igual valor m .

El sistema oscila verticalmente bajo la acción de la gravedad. Sea $x(t)$ el desplazamiento vertical del conjunto respecto a su posición de equilibrio (tomando hacia abajo como sentido positivo).

- Usando la segunda ley de Newton, escriba las ecuaciones de movimiento para cada masa y obtenga la ecuación efectiva para $x(t)$ (pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio).
- Determine la frecuencia angular ω de las pequeñas oscilaciones y escriba la solución general para $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$.
- Suponga que el sistema se suelta desde el reposo con una elongación inicial $x(0) = A$ (desde la posición de equilibrio). Determine la condición crítica sobre A para la cual la cuerda puede llegar a perder tensión en algún instante del movimiento. Indique los pasos para encontrar la posición de equilibrio usada en los cálculos.

Hint: Use $h+x$ como la longitud del resorte, Determine primero la posición de equilibrio



P5) Dos péndulos idénticos de longitud ℓ y masa m oscilan en un mismo plano. Sus masas están unidas por un resorte de constante elástica k , el cual se encuentra sin deformar cuando ambos péndulos están en su posición de equilibrio vertical.

Se considera que las oscilaciones son pequeñas, de modo que se puede usar la aproximación $\sin \theta \approx \theta$.

Sea $x_1(t)$ y $x_2(t)$ los desplazamientos horizontales de cada masa respecto a su posición de equilibrio.

- a) Usando la aproximación de pequeñas oscilaciones, derive las ecuaciones de movimiento para cada masa.
- b) Muestre que, en ausencia del resorte ($k = 0$), cada péndulo se comporta como un movimiento armónico simple e identifique su frecuencia angular natural

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

- c) Considere ahora el efecto del resorte. Explique cómo la interacción entre ambos péndulos modifica el movimiento respecto al caso de un MAS simple.
- d) Para pequeñas oscilaciones, proponga soluciones del tipo

$$x_i(t) = A_i \cos(\omega t)$$

y determine las posibles frecuencias normales del sistema (modo simétrico y modo antisimétrico).

- e) Describa físicamente los distintos tipos de movimiento que pueden ocurrir (por ejemplo, ambos péndulos en fase —modo simétrico— o en oposición de fase —modo antisimétrico—) y cómo se relacionan con las frecuencias encontradas.